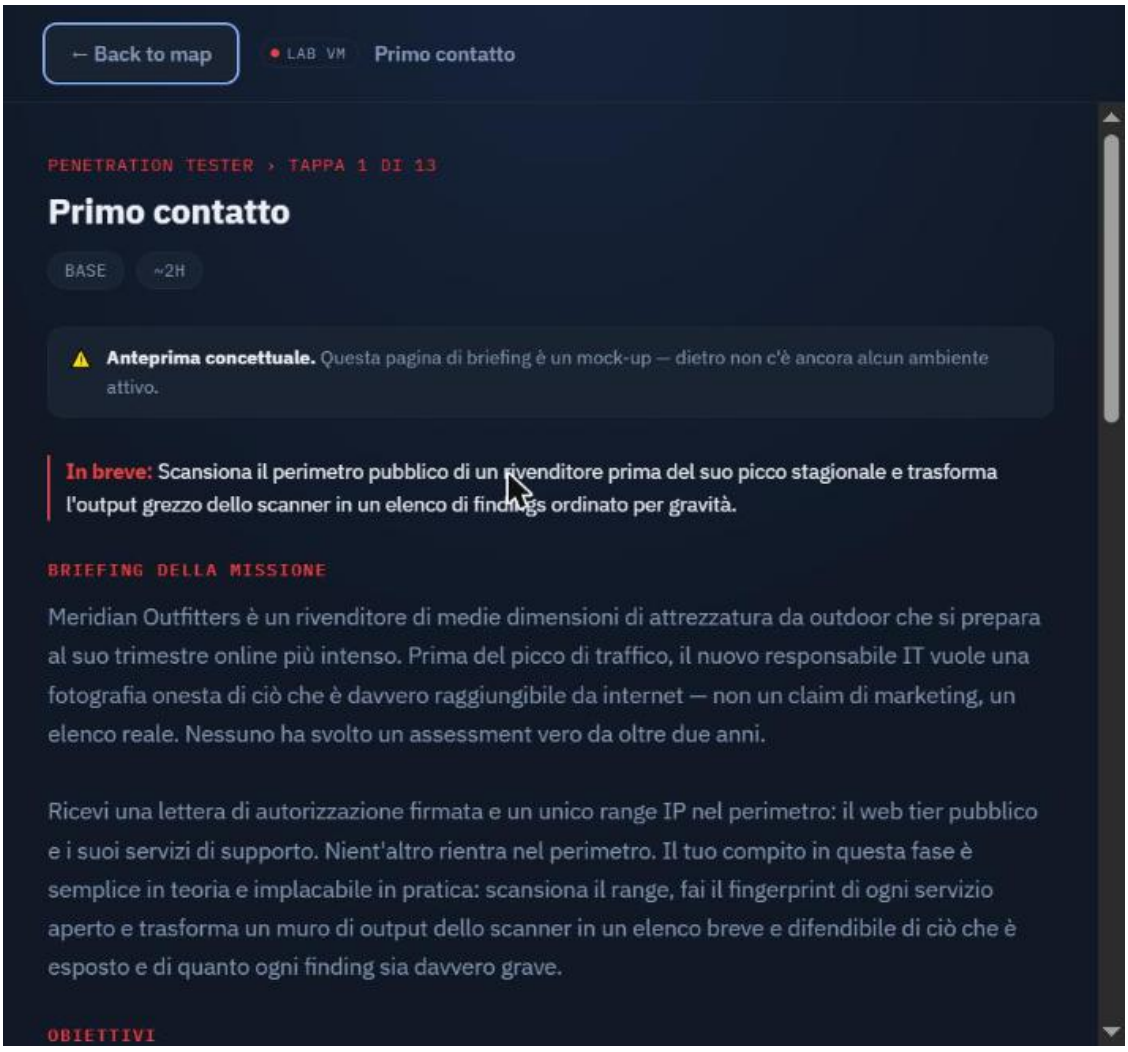
Primo contatto — Explanation

Ruolo: Penetration Tester — tier **va** (Vulnerability Analyst, CREST CPSA)
Lab id: first-contact · **Difficoltà**: Base · **Durata stimata**: ~2.5h-3h
Lab component: lxr:net-perimeter (condiviso con il lab successivo "Come da manuale")

---

1. Schermata del lab (Avvia lab)



Screenshot reale della pagina di briefing così come appare oggi in piattaforma (versione HTB-restyled), con la sezione "In breve" e il briefing della missione. La pagina è un mock-up concettuale: non c'è un ambiente live dietro. Il brief non include dati tecnici già pronti da leggere (banner, versioni, IP): quei dati devono emergere dalla scansione sul proprio ambiente virtuale, non dal testo (vedi sezione 3).

2. Infrastruttura

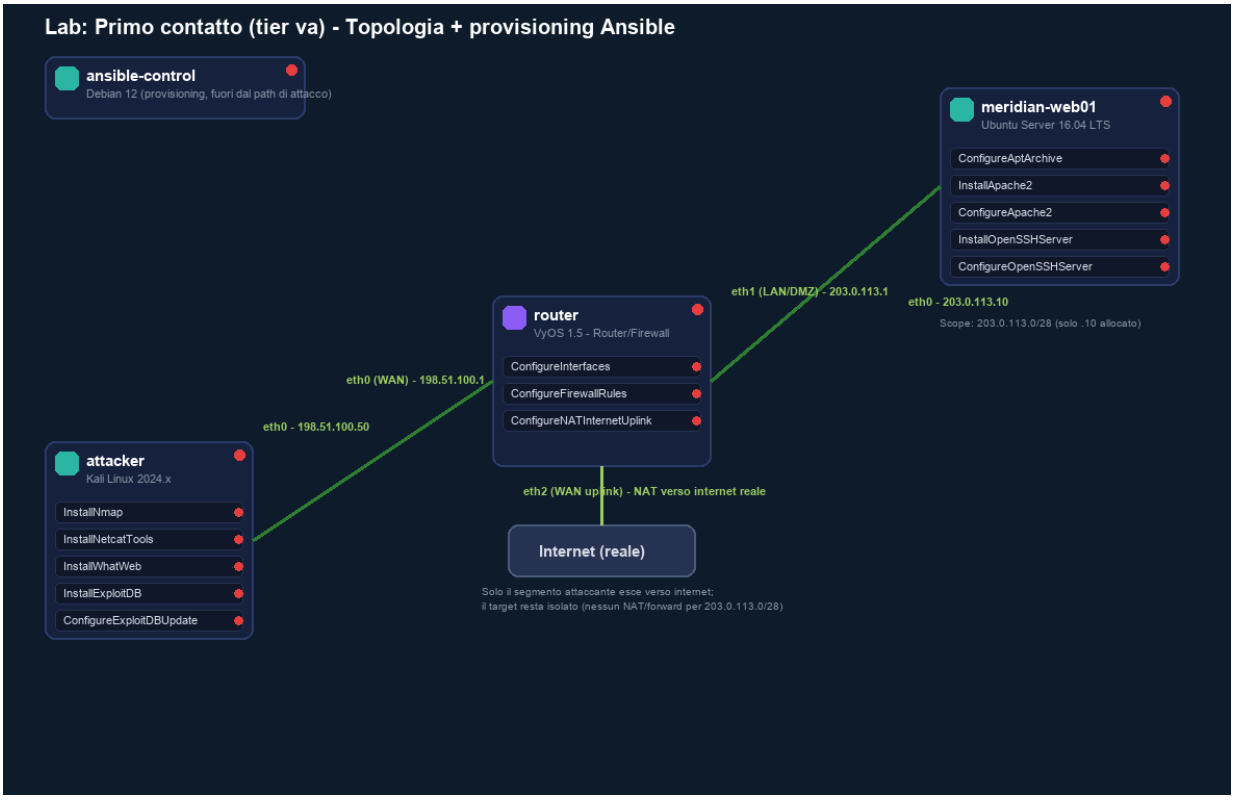


Diagramma sorgente editabile: first-contact-topology.drawio (apribile con draw.io / diagrams.net), nella stessa cartella di questo documento.

Gli obiettivi (sezione 4) richiedono di identificare CVE reali, quindi l'attaccante ha un vero accesso a internet (consultazione NVD/exploit-db). VyOS espone una terza interfaccia (eth2, WAN uplink) che fa NAT dal solo segmento attaccante verso l'internet reale. Il segmento target (203.0.113.0/28) resta deliberatamente isolato: nessuna regola di NAT/forward lo collega a internet, coerente con un server legacy dimenticato che nessuno aggiorna più.

Il segmento dell'analista (198.51.100.0/24) è una rete separata da quella del server target, instradata e filtrata da VyOS come qualunque altro segmento della rete aziendale. L'accesso a internet riguarda solo la postazione dell'analista, per la ricerca delle CVE applicabili — non il percorso di scansione verso il server target.

3. Perché queste scelte

Storytelling

• **Meridian Outfitters**, rivenditore di medie dimensioni di attrezzatura outdoor, nessun assessment reale da 2+ anni, in arrivo il trimestre più intenso: dà un motivo plausibile e urgente per commissionare *ora* un vulnerability assessment, senza richiedere competenze di exploitation.

• **Scope rigidamente delimitato** (un solo blocco di indirizzi IP, "nient'altro rientra nel perimetro") insegna per prima la disciplina professionale più importante per un VA junior: rispettare lo scope autorizzato, prima ancora di qualunque tecnica. Coerente con l'outcome dichiarato del tier va: *"sai definire il perimetro di un assessment autorizzato, lanciare e leggere gli scanner e trasformare l'output grezzo in un elenco prioritizzato"*.

• **Nessuna exploitation nella trama**: il compito è identificare ed esporre per gravità, mai sfruttare — coerente con CREST CPSA (tier "Practitioner", supervisionato, no exploitation). L'exploitation vera arriva solo dal tier pt in poi (lab "L'ingresso").

• **Arco narrativo con i lab successivi**: "Come da manuale" riprende esplicitamente i finding di questo lab e li traduce in linguaggio da auditor; "La cassetta degli attrezzi" arriva *dopo* ("prima del **prossimo** ingaggio ti serve un toolkit") — prima si lavora con ciò che si ha, poi si professionalizzano gli strumenti prima di passare al vero pentest. Progressione di maturità professionale intenzionale, non un problema di sequencing.

• **Nessuna sezione di "evidenze" già pronte da leggere**: il brief non elenca banner/versioni/IP in una sezione a parte. I dati tecnici devono emergere dalla scansione sul proprio ambiente virtuale, non da un testo che li anticipa — altrimenti le flag diventerebbero un esercizio di lettura, non di analisi. Le flag restano obiettivi di verifica legittimi proprio perché vanno *trovati*, non letti.

Infrastrutturali

• **Ubuntu Server 16.04 LTS per il target**: riproduce esattamente e in modo verificabile le due versioni software richieste dalla narrativa (OpenSSH 7.2p2 e Apache 2.4.18 erano i pacchetti di default di questa release) — non un numero di versione finto scritto a mano, ma il prodotto reale di un apt install su quella distribuzione.

• **Infrastruttura basata su macchine virtuali reali, non container**: riflette le tecnologie realmente in uso sia sui sistemi interni di Meridian sia sulla postazione dell'analista, non simulazioni leggere.

• **VyOS 1.5 come router e firewall in un solo device** (nessun firewall dedicato separato): VyOS è nativamente anche un firewall stateful zone-based — un singolo edge device che fa routing+firewall è un'architettura reale e comune nelle PMI, coerente con un'azienda poco matura sul fronte security. Un firewall dedicato avrà senso quando la segmentazione stessa sarà parte di un test (es. per il confine IT/OT).

• **Un solo host attivo nel blocco /28 del web tier**: una scansione sull'intero blocco mostra "quasi tutto silenzio, un host con 2 porte" — basta allocare realmente solo l'IP del server target, senza altri host decoy.

• **Indirizzamento RFC 5737** (198.51.100.0/24 lato analista, 203.0.113.0/28 lato web tier): blocchi di documentazione reali e non instradabili sull'internet pubblico.

• **Accesso a internet solo dal segmento attaccante**: l'attaccante deve poter consultare CVE reali (NVD/exploit-db), quindi VyOS fa NAT dal solo segmento attaccante verso internet, lasciando il target completamente isolato dalla rete pubblica.

4. Obiettivi

#	Domanda (flag)	Risposta
1	Quale CVE specifica affligge OpenSSH 7.2p2, permettendo una negazione di servizio pre-autenticazione tramite l'invio di una password eccessivamente lunga?	FLAG{CVE-2016-6515}
2	Secondo NVD, questa CVE è sfruttabile da remoto, senza privilegi né interazione utente, con impatto solo sulla disponibilità (nessun impatto su dati). Quale vettore CVSS v3 base la descrive?	FLAG{AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H}
3	Quale CVE specifica affligge Apache 2.4.17/2.4.18 con mod_http2 abilitato, permettendo una negazione di servizio tramite manipolazione delle finestre di flow-control HTTP/2?	FLAG{CVE-2016-1546}
4	Questa CVE è sfruttabile da remoto, senza privilegi né interazione utente, ma con complessità di attacco alta, e impatto solo sulla disponibilità. Quale vettore CVSS v3 base la descrive?	FLAG{AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H}
5	Convertendo i due vettori CVSS v3 appena derivati nei rispettivi base score numerici (es. tramite il calcolatore ufficiale CVSS v3.0), qual è il base score esatto del servizio da prioritizzare per primo nel report di remediation?	FLAG{7.5}

Mappatura ECSF: Task T1 "Identify, analyse and assess technical and organisational cybersecurity vulnerabilities" · Skill S10 "Decompose and analyse systems to identify weaknesses and ineffective controls" · Knowledge K4 "Operating systems security", K5 "Computer networks security", K10 "Computer systems vulnerabilities".

Perché questi obiettivi

• **Flag 1 e 3 (identificazione della CVE)**: dato un banner di versione, trovare quale vulnerabilità nota si applica esattamente — lavoro investigativo reale (ricerca per prodotto+versione via searchsploit o NVD), non un numero già pubblicato da copiare. Esercita K10 (vulnerabilità note) e T1 (identify/assess) sul serio.

• **Flag 2 e 4 (derivazione del vettore CVSS)**: invece di copiare un punteggio pubblicato, lo studente caratterizza da sé le metriche (AV/AC/PR/UI/S/C/I/A) a partire dai fatti osservati sulla CVE trovata — non aggirabile incollando un numero da un sito esterno, perché richiede di capire cosa significa ogni campo.

• **Flag 5 (sintesi/prioritizzazione)**: richiede di convertire i due vettori appena derivati nei rispettivi base score numerici e di indicare il valore esatto del servizio più critico — non una scelta binaria indovinabile, ma un calcolo possibile solo avendo davvero derivato entrambi i vettori. Esercita S10 e il deliverable del tier (Vulnerability Assessment Results Report).

• **Una sorpresa intenzionale e realistica**: con i dati NVD verificati, la CVE SSH (CVE-2016-6515, vettore con A:H) ha base score 7.5 (High), mentre quella Apache (CVE-2016-1546, vettore con AC:H) ha base score 5.9 (Medium) — il servizio web "sembra" il bersaglio più ovvio perché espone contenuto pubblico, ma la severità verificata dice il contrario. Buona lezione per lo studente: non assumere la gravità solo da quanto un servizio "sembra" esposto.

• Nessuna flag richiede di sfruttare nulla: deliberatamente, per restare dentro i confini del tier va (CREST CPSA, "Practitioner", supervisionato, no exploitation).

• Difficoltà "Base" coerente con un primissimo lab; la durata stimata (~2.5h-3h) tiene conto delle 5 flag (identificazione CVE + derivazione vettore CVSS per due servizi, più la sintesi finale).

5. Tool, OS e configurazioni

Componente	OS / Tecnologia	Install	Configure

meridian-web01 (target)	Ubuntu Server 16.04 LTS	Apache2, OpenSSH Server	ConfigureAptArchive, ConfigureApache2, ConfigureOpenSSHServer
router	VyOS 1.5	— (OS già completo)	ConfigureInterfaces, ConfigureFirewallRules, ConfigureNATInternetUplink
attacker	Kali Linux 2024.x	nmap, netcat/ncat, whatweb, searchsploit (exploitdb)	ConfigureExploitDBUpdate
ansible-control	Debian 12	ansible-core	— (è il controller)

Perché proprio questi tool/OS/configurazioni

• **Ubuntu 16.04 + repository old-releases.ubuntu.com**: l'archivio normale ha già rimosso i pacchetti di questa release essendo EOL — serve puntare esplicitamente all'archivio storico per installare apache2/openssh-server nella versione esatta.

• **Configure esplicite su Apache/SSH, non lasciate ai default di apt**: il banner deve restare esattamente quello previsto. Fissare ServerTokens/ServerSignature e sshd_config via Ansible garantisce che il server mostri sempre, in modo deterministico, queste esatte versioni.

• **nmap / ncat / whatweb / searchsploit sull'attacker**: toolset minimo realistico di un VA per questo compito. Nessun tool di exploitation (niente Metasploit/Burp/sqlmap): fuori scope per il tier va.

• **ConfigureExploitDBUpdate**: un analista reale aggiorna il mirror locale delle CVE prima di affidarsi a searchsploit — passo di configurazione reale, non simmetria estetica.

• **VyOS come router+firewall unico**: motivato in dettaglio nella sezione 3 (Infrastrutturali).

• **ConfigureNATInternetUplink**: l'attaccante deve poter consultare CVE reali, quindi VyOS fa NAT dal solo segmento attaccante verso internet, lasciando il target completamente isolato dalla rete pubblica.

• **Ansible per il provisioning**: garantisce che target e router vengano configurati sempre nello stesso modo, in maniera deterministica e senza intervento manuale.

6. Playbook section

Da completare. Qui andranno elencati i playbook Ansible effettivi (uno per componente o un playbook unico con ruoli separati), con il percorso del repository e la mappatura ruolo → task Ansible.

7. Lab solution

1. Verifica dello scope

Il blocco da testare (203.0.113.0/28) non si scopre tecnicamente: è scritto nella lettera di autorizzazione che Meridian consegna prima dell'inizio dell'assessment — un dato di contesto ricevuto, non un risultato di ricognizione. Prima di scansionare qualunque cosa, si conferma che quel blocco è esattamente ciò che l'autorizzazione copre, e che nient'altro è in scope.

Da notare che l'analista non si trova fisicamente su quella rete: la propria postazione ha un indirizzo su un segmento separato, e il traffico verso 203.0.113.0/28 viene instradato dal gateway fino al segmento del server target — esattamente come un analista che lavora da remoto raggiunge la rete di un cliente attraverso l'accesso che il cliente stesso gli fornisce.

2. Discovery sull'intero blocco

```
nmap -sn 203.0.113.0/28
```

Risultato atteso: silenzio quasi ovunque, un solo host vivo — 203.0.113.10.

3. Scansione di servizio con version detection

```
nmap -sV -p- 203.0.113.10
```

Risultato: solo due porte aperte — 22 (OpenSSH 7.2p2 Ubuntu-4ubuntuX.Y) e 80 (Apache httpd 2.4.18 (Ubuntu)). Nient'altro.

4. Conferma manuale dei banner

```
nc -v 203.0.113.10 22
curl -I http://203.0.113.10/
```

5. Flag 1 — identificazione CVE su SSH

```
searchsploit openssh 7.2
```

Emerge CVE-2016-6515: DoS pre-autenticazione tramite invio di una password eccessivamente lunga (consumo CPU in auth-passwd.c), affligge le versioni fino alla 7.2 inclusa → **FLAG{CVE-2016-6515}**.

6. Flag 2 — vettore CVSS su quella CVE

Da NVD per CVE-2016-6515: sfruttabile da remoto (AV:N), bassa complessità (AC:L), nessun privilegio richiesto (PR:N) perché avviene durante il tentativo di login stesso, nessuna interazione utente (UI:N), nessun impatto su dati (C:N/I:N), solo disponibilità, valutata Alta (A:H) → **FLAG{AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H}** (base score 7.5, High).

7. Flag 3 — identificazione CVE su Apache

```
searchsploit apache 2.4.18
```

Emerge CVE-2016-1546: DoS tramite manipolazione delle finestre di flow-control HTTP/2, affligge specificamente le versioni 2.4.17 e 2.4.18 con mod_http2 abilitato → **FLAG{CVE-2016-1546}**.

8. Flag 4 — vettore CVSS su quella CVE

Da NVD: remoto (AV:N), ma complessità alta (AC:H) perché richiede di orchestrare con precisione le finestre di flow-control, nessun privilegio/interazione richiesti, solo impatto sulla disponibilità → **FLAG{AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H}** (base score 5.9, Medium).

9. Flag 5 — prioritizzazione

Convertendo i due vettori appena derivati in punteggio numerico tramite il calcolatore ufficiale CVSS v3.0: SSH (CVE-2016-6515) risulta 7.5 (High), Apache (CVE-2016-1546) risulta 5.9 (Medium). Nonostante Apache "sembri" il bersaglio più ovvio (espone contenuto pubblico), il dato verificato dice che SSH ha l'impatto più alto → **FLAG{7.5}**.

10. Report finale

Tabella findings → CVE → CVSS → raccomandazione: patchare prima OpenSSH (porta 22, severità 7.5 High), poi Apache (porta 80, 5.9 Medium). Entrambe le vulnerabilità sono DoS puro, nessuna RCE: il rischio è di disponibilità, non di confidenzialità dei dati.